



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **23** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

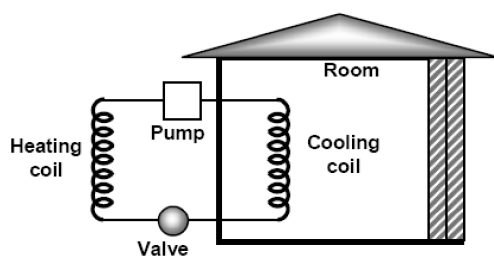
HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

PHYSICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A room air conditioner is modelled as a heat engine run in reverse. An amount of heat Q_{in} is absorbed from the room at a temperature T_L by the cooling coils which contains a working gas; this gas is compressed adiabatically to a temperature T_H ; then the gas is compressed isothermally in a coil outside of the house, giving off an amount of heat Q_{out} ; the gas expands adiabatically back to a temperature T_L and finally expanded isothermally to original state and the cycle is repeated. An amount of energy W is input into the system in every cycle through an electric pump. This model describes the air conditioner with the best possible efficiency.

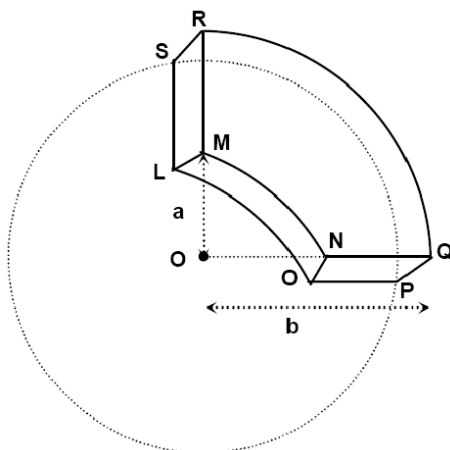


The outside air temperature is T_H and the inside air temperature is T_L . The air conditioner unit consumes electric power P . Assume that the air is dry sufficiently so that no condensation of water occurs in the cooling coils of the air conditioner. Which of the following may be the rate at which heat is removed from the room?

- (A) $\frac{P}{2} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (B) $\frac{3P}{4} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (C) $P \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (D) $\frac{3P}{2} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$

Space for Rough Work

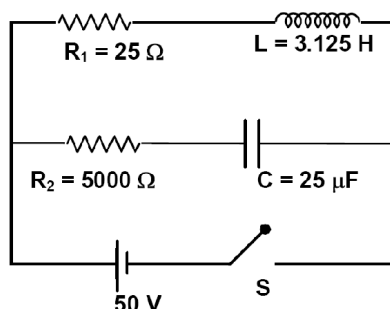
2. A conducting medium is shaped in a form of a quarter of an annulus of radii b and a ($b > a$) and thickness t . Specific resistance of the medium is ρ . The correct option(s) is/are



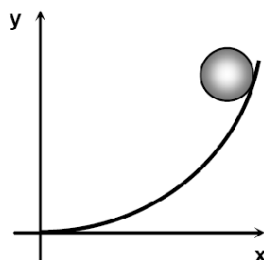
- (A) Resistance between faces LMNO and PQRS is $\frac{2\rho}{\pi t} \ln \frac{b}{a}$.
- (B) Resistance between faces LMRS and ONQP is $\frac{\pi\rho}{2t \ln \left(\frac{b}{a} \right)}$.
- (C) Resistance between faces MRQN and LSPO is $\frac{4t\rho}{b^2 - a^2}$.
- (D) Between faces LMNO & PQRS and LMRS & ONQP, resistance is same.

Space for Rough Work

3. Two resistors, one inductor and a capacitor are connected in a circuit with a battery and switch as shown in figure. The charge on capacitor and current in inductor is zero at $t = 0$. Now switch is closed at $t = 0$, then choose the correct option(s).



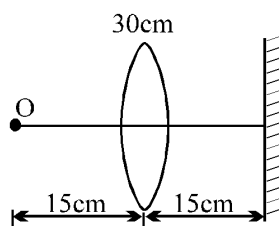
- (A) The ratio of maximum current in the branch of inductor to the branch of capacitor is 200.
- (B) At $t = \frac{\ln 2}{8}$, the current in the branch of capacitor is 200 times the current in the branch of inductor.
- (C) At $t = \frac{1}{8} \ln \left(\frac{5}{4} \right)$, the potential drop across inductor is 4 times the potential drop across capacitor.
- (D) The potential drop across inductor is maximum at $t = 0$.
4. A small disc of mass m is released on a parabolic curve in a vertical plane such that gravity acts along negative y -axis. The equation of parabolic curve is $x^2 = \frac{2a}{\sqrt{3}}y$, where 'a' is a positive constant. Frictional force between disc and curve are sufficient for pure rolling. When disc is reached at $x = a$ then choose the correct option(s).



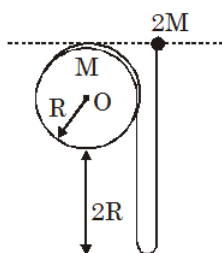
- (A) acceleration of disc along the trajectory is $\sqrt{3}g$.
- (B) acceleration of disc along the trajectory is $\frac{g}{\sqrt{3}}$.
- (C) frictional force between disc and curve is $\frac{mg}{2\sqrt{3}}$.
- (D) frictional force between disc and curve is $\frac{mg}{\sqrt{3}}$.

Space for Rough Work

5. An object O is kept in front of a converging lens of focal length 30cm behind which there is a plane mirror at 15cm from the lens.



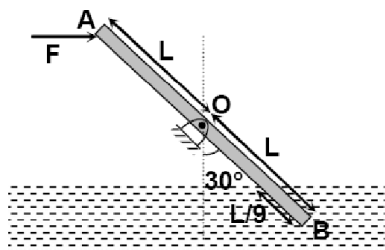
- (A) the final image is formed at 60cm from the lens towards right of it
 (B) the final image is at 60cm from lens towards left of it.
 (C) the final image is real.
 (D) the final image is virtual.
6. A light string is wrapped on a cylindrical shell and a fraction of length of string is unwrapped. A particle of mass $2M$ is attached on another end of string as shown. The system is kept in a vertical plane and cylinder can freely rotate about the axis of cylinder. Particle is released as shown in figure. Assuming there is no slipping between cylinder and string. Choose the correct option(s).



- (A) The angular velocity of cylinder just after string taut is $\frac{8}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$.
 (B) The angular velocity of cylinder just after string taut is $\frac{16}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$.
 (C) Velocity of particle just after string taut is $\frac{8}{3} \sqrt{gR}$.
 (D) Velocity of particle just after string taut is $\frac{16}{3} \sqrt{gR}$.

Space for Rough Work

7. A rod of length $2L$ and cross section area A_0 is kept in a liquid of density ρ and pivoted at point O in a vertical plane. The rod makes angle 30° with the vertical. The mass density of rod is linearly increases from O on both side as given by equation $\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$, where λ_0 is constant and x is distance from point O on either side. Rod is held in vertical plane by applying a force at end A in horizontal direction. Then



- (A) Centre of mass of rod OA is at a distance $\frac{4L}{9}$ from point A .
- (B) Mass of rod AB is $\frac{3\lambda_0 L}{2}$.
- (C) Applied force at end A is $\frac{17}{162\sqrt{3}} L A_0 \rho g$.
- (D) Buoyant force will act at the centre of mass of rod inside the liquid.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

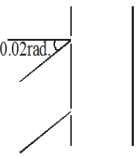
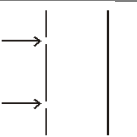
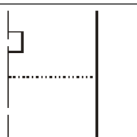
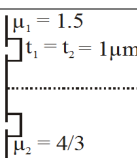
- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

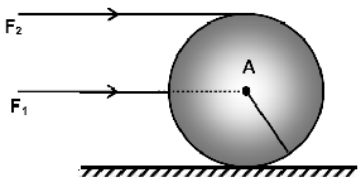
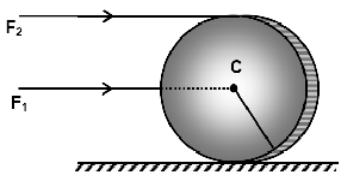
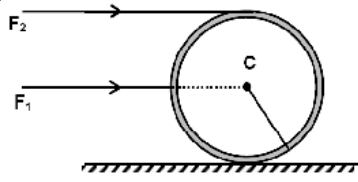
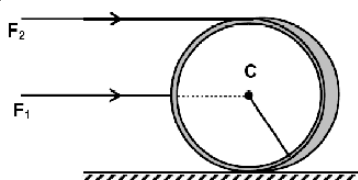
In the Column-1, we have certain modification of YDSE apparatus/original YDSE apparatus. Column-2 gives the values of path difference and Column-3 gives resultant intensity at point P. Given : $d = 1\text{ mm}$, $D = 1\text{ m}$, $\lambda = 500\text{ nm}$ for all cases.

	Column-1		Column-2 Path difference at P		Column-3
(I)	 Intensity due to either slit on screen = I_0. P is centre of screen	(i)	Zero	(P)	I_0
(II)	 Slit 1 is of width w and slit 2 is of width $2w$. Intensity due to slit 1 on screen = I_0. P is centre of screen.	(ii)	0.02 mm	(Q)	$4I_0$
(III)	 both slits are of same width. Slab of $\mu = 1.5$ and thickness $0.5\text{ }\mu\text{m}$ placed in front of upper slit. P is centre of screen. Intensity due to either slit on screen is I_0.	(iii)	$\frac{1}{6}\text{ }\mu\text{m}$	(R)	0
(IV)	 P is centre of screen. Intensity due to either slit on screen is I_0. Two slabs of equal width are placed in front of both the slits as shown.	(iv)	$0.25\text{ }\mu\text{m}$	(S)	$5.8 I_0$

1. Which of the following is correct regarding minimum path difference?
(A) (II) (i) (S) (B) (I) (ii) (P) (C) (II) (iii) (Q) (D) (III) (i) (R)
2. Which of the following is correct regarding maximum intensity ?
(A) (IV) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (Q) (C) (I) (ii) (P) (D) (III) (i) (R)
3. Which of the following is correct regarding minimum intensity ?
(A) (II) (i) (S) (B) (III) (iv) (R) (C) (I) (ii) (R) (D) (II) (iii) (R)

Space for Rough Work

A sphere, a cylinder, a spherical shell and a cylindrical shell are kept on a horizontal smooth surface. Two forces F_1 and F_2 are acting on each object. F_1 passes through centre of mass and F_2 acts on the top most point. All objects starts from rest on a smooth horizontal surface.

	Column-I	Column-II	Column-III
(I)	Uniform solid sphere of mass m , radius R 	(i) $F_1 = F_2 = F$	(P) Object will roll without sliding
(II)	Uniform solid cylinder of mass m , radius R 	(ii) $F_2 = 2F_1 = 2F$	(Q) Object will roll on the horizontal surface with $a_{cm} < R\alpha$
(III)	Uniform thin spherical shell of mass m , radius R 	(iii) $F_1 = 0, F_2 = F$	(R) Object will roll on the horizontal surface with $2R\alpha > a_{cm} > R\alpha$
(IV)	Uniform thin cylinder shell of mass m , radius R 	(iv) $F_1 = \frac{3F_2}{2} = \frac{3F}{2}$	(S) Object will roll on the horizontal surface with $a_{cm} \geq 2R\alpha$

4. Mark the correct statement.

- (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (ii) (R) (D) (IV) (iii) (S)

5. Mark the incorrect statement.

- (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (i) (P) (C) (III) (iv) (R) (D) (IV) (iii) (S)

6. From the given combination the kinetic energy for time t will be maximum.

- (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (iv) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (i) (S)

Space for Rough Work

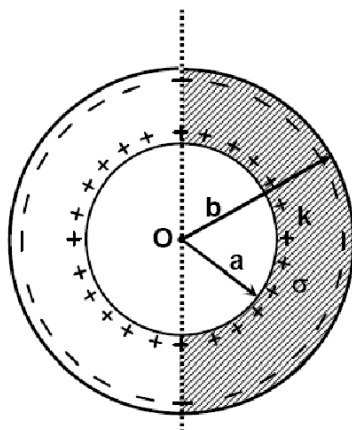
SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

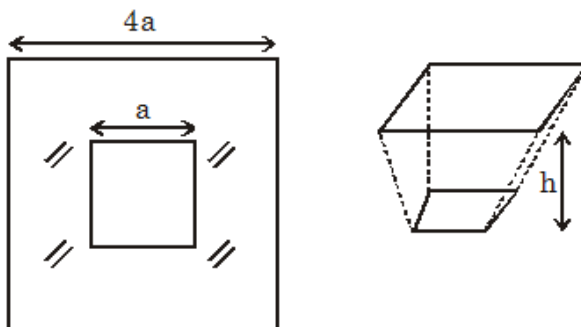
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A particle having specific charge σ is projected in xy plane with a speed v . There exists a uniform magnetic field in z-direction having a fixed magnitude B_0 . The field is made to reverse its direction after every interval of $\frac{2\pi}{\sigma B_0}$. Calculate the maximum separation (in m) between two positions of the particle during its course of motion. (given $\frac{v}{\sigma B_0} = 2$ metre) (neglect any other force including gravity throughout the motion)
2. A shell of radius 1m is coated with a thin layer of β^- active material. It's initial charge is zero and initial number of active atoms is $\frac{4}{3} \times 10^{12}$. If half life of decay is 1 hr and all the electron are emitted with an energy of 1.44 keV, find the time (in hr.) after which charge on the sphere becomes constant. Neglect the time taken by electron to return back.
3. Half portion of a spherical capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant $k = 2$ and conductivity σ . The charge given to spherical capacitor is Q_0 . Due to the conductivity of dielectric charge leaks. The time constant for the discharge circuit is $\frac{n\epsilon_0}{\sigma}$. Find the value of n .



Space for Rough Work

4. Figure shows a soap film formed between two square figures made of a uniform wire. The bigger square is held while keeping it in a horizontal plane and the smaller square is slowly allowed to drop vertically. It reaches an equilibrium state after dropping a height h . Let surface tension of soap = T . Mass per unit length of wire = λ . Acceleration due to gravity = g . Given that $h = \frac{n\lambda ga}{2\sqrt{4T^2 - \lambda^2 g^2}}$; find the integer value n .



5. A pipe 20 cm long is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe will be resonantly excited by a source of 1237.5 Hz. Sound velocity in air 330 m/s.

Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Choose the correct statements :

- (A) Temperature, enthalpy and entropy are state functions
- (B) For reversible and irreversible both isothermal expansion of an ideal gas, change in internal energy is zero
- (C) For a reaction in which $\Delta n_g = 0$, entropy change is not always zero
- (D) The entropy change of an ideal gas due to its reversible isothermal expansion is equal to $2.303 R \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$ [where P_1 & P_2 are initial and final pressures of gas]

Space for Rough Work

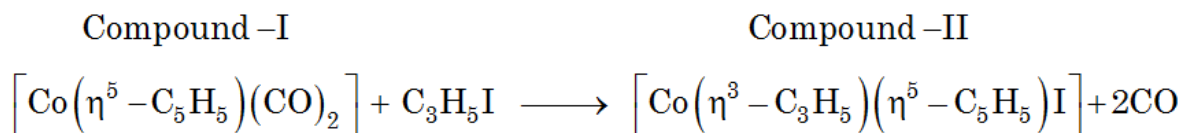
2. Carefully study the following 2 cases and choose the correct statements followed ?

Case # I. All H atoms in ethene are substituted differently without significantly distorting the original geometry.

Case # II. All H atoms in ethane are substituted differently without significantly distorting the original geometry.

Choose the correct statements(s) from the following :

- (A) Diastereomers will be produced only in Case I , not in Case II.
 (B) Enantiomers will be produced only in Case II, not in Case I
 (C) Mixing equal weights of one dextro and one laevo molecule under Case II will necessarily yield an optically inactive mixture
 (D) Total number of space isomers possible under both cases = 86
3. Consider the following reaction

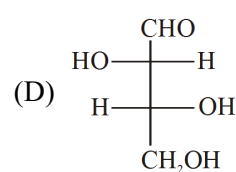
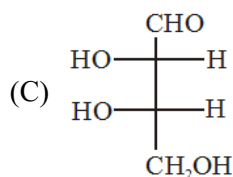
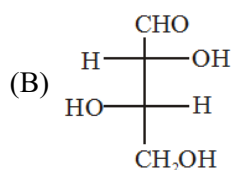
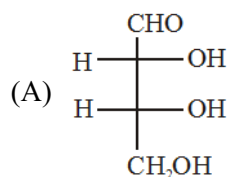


Which of the following is/are correct regarding the above reaction.

- (A) I and II have same value of EAN
 (B) CO formed in the reaction can be used to increase rate of reaction in Haber's process.
 (C) I and II both consist of trihapto ligands.
 (D) The above reaction is redox reaction

Space for Rough Work

4. Inorganic benzene surpasses organic benzene
- (A) Melting point
(B) B–H bond length data as compare to C–H bond length data
(C) Molar mass
(D) Total number of electrons in the molecule
5. If equatorial plane in PCl_5 molecule is the X–Y plane, the orbitals hybridizing to produce axial bonds will be -
- (A) p_z (B) d_{yz} (C) p_y (D) d_z^2
6. Which of the following changes can be experimentally realized in the laboratory:
- (A) Combustion of Mg ribbon in CO_2
(B) Reduction of FeCl_3 (aq.) on adding Zn granules
(C) Direct heating of hydrated MgCl_2 to get anhydrous MgCl_2
(D) Evolution of brown gas on heating LiNO_3
7. An optically active aldotetrose which retains its optical activity with aqueous Br_2 but loses it with conc. HNO_3 has the following structure:



Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

Column-I (Polymer)		Column-II (Monomer)		Column-III (Properties of monomer)	
(I)	Polystyrene	(i)	Caprolactum	(P)	Resonance stabilization
(II)	Poly Vinyl Chloride	(ii)	$\text{PhCH} = \text{CH}_2$	(Q)	1,4 addition of HBr (mainly) at 40°C
(III)	Natural rubber	(iii)	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$	(R)	1,2 addition of HBr at room temp. (mainly and as per traditional Markonikoff's rule)
(IV)	Nylon-6	(iv)	$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH} = \text{CH}_2$	(S)	$\text{CO}_2(\text{g})$ evolution with $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$

- Which of the following combination is correct?
 (A) (III) (ii) (R) (B) (II) (i) (P) (C) (IV) (i) (P) (D) (I) (iii) (S)
- Which of the following combination is incorrect?
 (A) (I) (ii) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (III) (iv) (P) (D) (II) (iv) (R)
- Which of the following combination is correct?
 (A) (II) (ii) (P) (B) (II) (iii) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (ii) (P)

Space for Rough Work

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)	Peptization	(i)	Colloid preparation technique	(P)	Sky in blue
(II)	Delta formation	(ii)	Colloid destabilization	(Q)	Gold number
(III)	Tyndall effect	(iii)	Colloid stabilization	(R)	Coagulation
(IV)	Protection power of colloids	(iv)	Optical property of colloid	(S)	Adsorption of common ion

4. Which of the following combination is correct?

- (A) (I) (i) (S) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (ii) (S) (D) (I) (ii) (S)

5. Which of the following combination is correct?

- (A) (II) (i) (S) (B) (II) (ii) (R) (C) (III) (ii) (S) (D) (IV) (iii) (R)

6. Which of the following combination is INCORRECT?

- (A) (III) (iv) (P) (B) (II) (ii) (R) (C) (IV) (iii) (Q) (D) (I) (ii) (Q)

Space for Rough Work

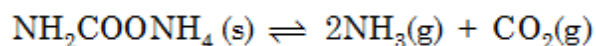
SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories:

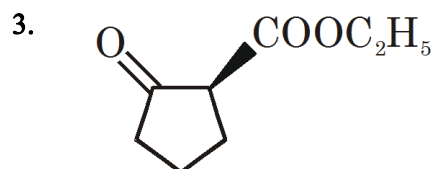
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Ammonium carbamate is heated at 227°C in a closed vessel of volume 8210 ml containing 0.2 mole of Argon gas. The manometer attached to the vessel shows a pressure of 4 atm. Find K_p (in atm³) for the decomposition of ammonium carbamate.



2. How many gases/vapours are involved either as reactants or products in Serpeck's process used for concentration of bauxite.



When the above molecule is reduced with excess LiAlH_4 followed by dilute acid hydrolysis, how many organic products can be isolated by fractional distillation of product mixture.

4. The pH at which a 0.1 M Al^{+3} solution is 99.99% precipitated is :
($K_{sp} \text{Al}(\text{OH})_3 = 1 \times 10^{-20}$ at 25°C.)
5. No. of reagents which on reaction with thiosulphate solution can yield a precipitate or turbidity.
 KI_3 , BaCl_2 , CaCl_2 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, KCN , HCl , AgNO_3

Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let $P = \sum_{n=1}^{10} n \left\{ \frac{1^2}{1+n} + \frac{2^2}{2+n} + \dots + \frac{10^2}{10+n} \right\}$, then which of the following is/are correct ?
- (A) $2P$ is perfect square
- (B) $2P$ is divisible by 11^2
- (C) Number of divisors of $2P$ is 9
- (D) The remainder when $2P$ is divided by 6 is 1

Space for Rough Work

2. Define a function $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{if } x \text{ is irrational} \\ \tan x, & \text{if } x \text{ is rational} \end{cases}$. Then $f(x)$ is
- (A) not continuous at any point in the interval $(-\pi, \pi)$
- (B) continuous at some point(s), but not differentiable at any point in the interval $(-\pi, \pi)$
- (C) continuous at some point(s) in the interval $(-\pi, \pi)$, but not differentiable at some of these point(s)
- (D) continuous at some point(s) in the interval $(-\pi, \pi)$ and differentiable at all these point(s)
3. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -a^2 & a+2 \end{bmatrix}$ and B, C are 2×2 matrices such that $ABC = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Let $(BC)^T = [p_{ij}]_{2 \times 2}$ and $p_{21} = -1$, then the value of 'a' can be-
- (A) 0 (B) $-\frac{3}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
4. A ray of light coming along the line $y = x + 1$ from positive x-direction strikes a concave mirror whose intersection with xy-plane is the parabola $(y - x)^2 = 16(x + y)$. Then which of the following is/are correct statement(s)
- (A) reflected ray passes through (2, 2) (B) slope of reflected ray is $\frac{47}{79}$
- (C) reflected ray passes through (1, 1) (D) slope of normal at point of contact is $\frac{7}{9}$

Space for Rough Work

5. Let $L_1 : x + y = 1, z + 2y = 2$ and $L_2 : x - y = 1, z - 2y = 2$ be two straight lines, then which of the following is/are correct statement(s)?

- (A) the lines L_1 and L_2 are coplanar
 (B) the lines L_1 and L_2 are non-coplanar
 (C) on the line $\vec{r} = 4\hat{j} + \lambda(\hat{i} + 2\hat{k})$, $\lambda \in \mathbb{R}$, there exist infinite number of points such that an infinite number of lines passing through each of these points and intersecting both the lines L_1 and L_2 can be drawn
 (D) there exists a unique line passing through the point $A(1, \mu, 3)$ which intersect both lines L_1 and $L_2 \forall \mu \in \mathbb{R}$

6. Let $I = \int_1^2 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$, then which of the following is/are correct statement(s) ?

(A) $2I = \int_1^4 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$

(B) $4I = \int_1^4 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$

(C) $I > (e^2 - e)$

(D) $I < (e^2 - e)$

7. Let $S_n = \sum_{r=1}^n \cot^{-1} \left(\frac{9 + r(r-1)}{3} \right)$, then which of the following is/are correct statement(s) ?

(A) $S_n = \sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{n^2 - 9}} \right)$

(B) $S_n = \sin^{-1} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 + 9}} \right)$

(C) $S_n > \frac{n}{3}$

(D) $S_n < \frac{n}{3}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

Let $f(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{(x-c)(x-d)}$ where $a < b < c < d$. Column-I: contains information about real roots of the equation; Column-II: contains information about limit of $f(x)$; Column-III: contains information about increasing interval and decreasing interval of $f(x)$ and $f'(x)$ and information about local minimum value and local maximum value of $f(x)$

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)	$f(x) = 1$ has exactly one real root	(i)	$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty$	(P)	$f(x)$ is increasing in the interval (b, c)
(II)	$f(x) = 2$ has exactly two real root	(ii)	$\lim_{x \rightarrow d^+} f(x) = \infty$	(Q)	$f(x)$ is decreasing in the interval (d, ∞)
(III)	$f(x) = -10$ has one real root	(iii)	$\lim_{x \rightarrow d^-} f(x) = -\infty$	(R)	$f(x)$ is increasing in the interval (b, c)
(IV)	$f(x) = 10$ has two real root	(iv)	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$	(S)	local minimum value of $f(x)$ is smaller than local maximum value of $f(x)$

- Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (ii) (S) (B) (II) (iii) (Q) (C) (I) (i) (R) (D) (III) (iv) (S)
- Which of the following options is the only **INCORRECT** combination ?
 (A) (II) (ii) (P) (B) (III) (i) (R) (C) (IV) (iv) (P) (D) (I) (iii) (Q)
- Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (III) (iv) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (IV) (i) (S) (D) (II) (iv) (S)

Space for Rough Work

Let $f(x)$ be a double differentiable function with continuous second derivative defined on the interval $[0, 1]$ satisfying the equation $\int_0^x \sqrt{1 - (f''(t))^2} dt = \int_0^x f'(t) dt \forall x \in [0, 1]$ and $f(0)=f'(0)=0$. Column-I:

contains the information about interval of value of $f(x)$; Column-II: contains information about value of $f(x)$; Column-III: contains information about interval of value of definite integral of $f(x)$; Match the following Column(s)

Column-I		Column-II		Column-III
(I)	$f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{8}$	(i)	$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{18}$	(P) $\int_0^1 f(x) dx > 1$
(II)	$f\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{1}{8}$	(ii)	$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$	(Q) $\int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{6}$
(III)	$f\left(\frac{1}{3}\right) < \frac{1}{18}$	(iii)	$f\left(\frac{1}{6}\right) = 2\sin^2\left(\frac{1}{12}\right)$	(R) $\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{6}$
(IV)	$f\left(\frac{1}{4}\right) < \frac{1}{4}$	(iv)	$f\left(\frac{1}{8}\right) = 2\sin^2\left(\frac{1}{16}\right)$	(S) $\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{4}$

4. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (i) (S) (C) (IV) (ii) (Q) (D) (III) (iii) (R)
5. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (Q) (B) (II) (iii) (S) (C) (II) (iv) (P) (D) (IV) (iii) (S)
6. Which of the following options is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (III) (ii) (Q) (B) (IV) (ii) (P) (C) (I) (iii) (R) (D) (III) (ii) (S)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The number of x in $(0, 2\pi)$ satisfying the equation $1 + \sin 2x = \sin x + \sin^2 x$ is
2. If z_1, z_2 are complex numbers, then the maximum value of $\frac{(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) + (z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2)}{|z_1 z_2|}$ is equal to
3. Let PQ be a focal chord of $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ passing through one focus S and S' be its other focus, then the value of semi-perimeter of $\Delta S'PQ$ is
4. Let $f(x) = ax^2 + bx + c$, where $a \neq 0$, a, b, c are integers and $f(1) = 1$, $6 < f(3) < 8$ and $18 < f(5) < 22$. Then the number of solutions of equation $f(x) = e^x$ is
5. Let $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x - e^2 \right) x^2$, then the value of $\frac{9L}{2e^2}$ is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
31-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II) PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

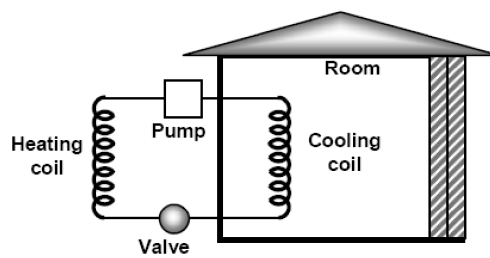
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक कमरे के एयर कंडीशनर को उत्क्रमणीय रूप से चलने वाले ऊष्मा इंजन के रूप में तैयार किया गया है। T_L तापमान पर कमरे से शीतलन कुण्डलियों द्वारा जिनमें एक कार्यकारी गैस भरी हुयी है, ऊष्मा Q_{in} अवशोषित की जाती है। इस गैस को तापमान T_H तक रूद्धोष्म रूप से संपीडित किया जाता है, फिर इस गैस से Q_{out} ऊष्मा बाहर निकालकर घर के बाहर लगी एक कुण्डली में समतापीय रूप से संपीडित किया जाता है। गैस तापमान T_L तक वापस रूद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है तथा अन्त में इसे समतापीय रूप से मूल अवस्था तक प्रसारित किया जाता है तथा इस चक्र को दोहराया जाता है। प्रत्येक चक्र में निकाय में विद्युत पंप द्वारा W ऊर्जा प्रदान की जाती है। यह मॉडल सर्वाधिक संभव दक्षता वाले एयर कंडीशनर को प्रदर्शित करता है।

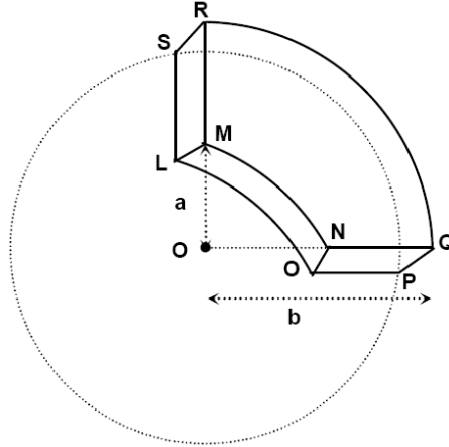


बाहर की ओर वायु तापमान T_H है तथा अन्दर का वायु तापमान T_L है। एयर कंडीशनर इकाई विद्युत शक्ति P का उपभोग करती है। माना कि वायु पर्याप्त रूप से इतनी शुष्क है कि एयर कंडीशनर की शीतलन कुण्डलियों में जल का कोई संघनन नहीं होता है। निम्न में से किस दर पर कमरे से ऊष्मा निष्कासित हो सकती है?

- (A) $\frac{P}{2} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (B) $\frac{3P}{4} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (C) $P \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$ (D) $\frac{3P}{2} \left(\frac{T_L}{T_H - T_L} \right)$

रफ कार्य के लिए जगह

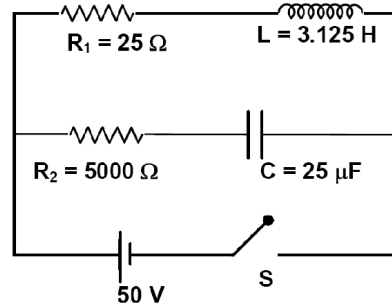
2. एक चालक माध्यम को मोटाई t तथा त्रिज्या b तथा a ($b > a$) वाली छिद्र युक्त चकती के एक चौथाई भाग के रूप में बनाया गया है। माध्यम का विशिष्ट प्रतिरोध ρ है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



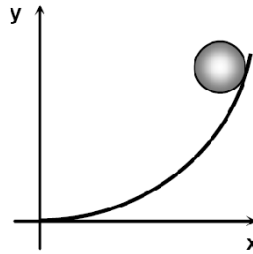
- (A) फलक LMNO तथा फलक PQRS के मध्य प्रतिरोध $\frac{2\rho}{\pi t} \ln \frac{b}{a}$ है।
- (B) फलक LMRS तथा फलक ONQP के मध्य प्रतिरोध $\frac{\pi\rho}{2t \ln \left(\frac{b}{a} \right)}$ है।
- (C) फलक MRQN तथा फलक LSPO के मध्य प्रतिरोध $\frac{4t\rho}{b^2 - a^2}$ है।
- (D) फलक LMNO एवं PQRS तथा LMRS एवं ONQP के मध्य प्रतिरोध समान है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. दो प्रतिरोधक, एक प्रेरक कुण्डली तथा एक संधारित्र एक परिपथ में एक बैटरी तथा स्विच के साथ चित्रानुसार जुड़े हुये है। $t = 0$ पर संधारित्र पर आवेश तथा प्रेरक कुण्डली में धारा शून्य है। अब $t = 0$ पर स्विच को बंद कर दिया जाता है तो सही विकल्पों को चुनिये:-



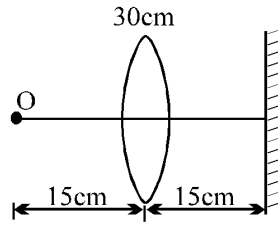
- (A) प्रेरक कुण्डली की शाखा में तथा संधारित्र की शाखा में प्रवाहित अधिकतम धारा का अनुपात 200 है।
 (B) $t = \frac{\ln 2}{8}$ पर संधारित्र की शाखा में धारा प्रेरक कुण्डली की शाखा में धारा की 200 गुना है।
 (C) $t = \frac{1}{8} \ln \left(\frac{5}{4} \right)$ पर प्रेरक कुण्डली के सिरो पर विभवपात संधारित्र के सिरो पर विभवपात का 4 गुना है।
 (D) $t = 0$ पर प्रेरक कुण्डली के सिरो पर विभवपात अधिकतम है।
4. द्रव्यमान m वाली एक छोटी चकती को ऊर्ध्वाधर तल में स्थित एक परवल्याकार वक्र पर इस प्रकार छोड़ा जाता है कि गुरुत्व ऋणात्मक y -अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। परवल्याकार वक्र की समीकरण $x^2 = \frac{2a}{\sqrt{3}}y$ है जहाँ 'a' धनात्मक नियतांक है। चकती तथा वक्र के मध्य घर्षण बल शुद्ध लौटनी गति के लिये पर्याप्त है। जब चकती $x = a$ पर पहुँचती है तो सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



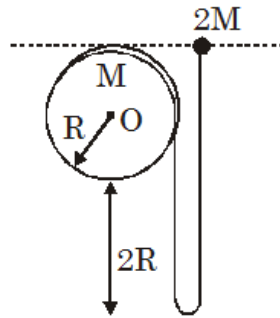
- (A) चकती का प्रक्षेप्य पथ के अनुदिश त्वरण $\sqrt{3}g$ है। (B) चकती का प्रक्षेप्य पथ के अनुदिश त्वरण $\frac{g}{\sqrt{3}}$ है।
 (C) चकती तथा वक्र के मध्य घर्षण बल $\frac{mg}{2\sqrt{3}}$ है। (D) चकती तथा वक्र के मध्य घर्षण बल $\frac{mg}{\sqrt{3}}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक बिम्ब O को 30cm फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस के सामने रखा जाता है जिसके पीछे लेंस से 15cm दूरी पर एक समतल दर्पण रखा है तो:-



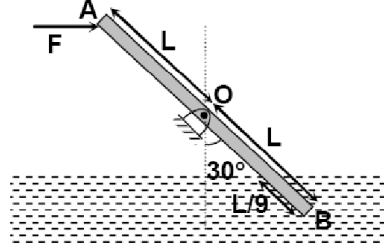
- (A) अंतिम प्रतिबिम्ब लेंस के दांयी ओर इससे 60cm दूरी पर बनेगा।
 (B) अंतिम प्रतिबिम्ब लेंस के बांयी ओर इससे 60cm दूरी पर बनेगा।
 (C) अंतिम प्रतिबिम्ब वास्तविक होगा।
 (D) अंतिम प्रतिबिम्ब आभासी होगा।
6. एक हल्की रस्सी को एक बेलनाकार कोश पर लपेटकर रस्सी का एक भाग खोल दिया जाता है। द्रव्यमान $2M$ वाला एक कण रस्सी के दूसरे सिरे पर चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। निकाय को एक ऊर्ध्वाधर तल में रख दिया जाता है तथा बेलन, बेलन की अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है। कण को चित्रानुसार विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। माना बेलन तथा रस्सी के मध्य फिसलन विद्यमान नहीं है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



- (A) रस्सी के तनने के ठीक पश्चात् बेलन का कोणीय वेग $\frac{8}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है।
 (B) रस्सी के तनने के ठीक पश्चात् बेलन का कोणीय वेग $\frac{16}{3} \sqrt{\frac{g}{R}}$ है।
 (C) रस्सी के तनने के ठीक पश्चात् कण का वेग $\frac{8}{3} \sqrt{gR}$ है।
 (D) रस्सी के तनने के ठीक पश्चात् कण का वेग $\frac{16}{3} \sqrt{gR}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. लम्बाई $2L$ तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A_0 वाली एक छड़ को घनत्व ρ वाले एक द्रव में रखकर ऊर्ध्वाधर तल में स्थित बिन्दु O पर कीलकीत किया जाता है। छड़ ऊर्ध्वाधर के साथ 30° कोण बनाती है। छड़ का द्रव्यमान घनत्व बिन्दु O से दोनों ओर रेखीय रूप से समीकरण $\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{x}{L}\right)$ के अनुसार बढ़ता है, जहाँ λ_0 नियतांक है तथा x प्रत्येक ओर बिन्दु O से दूरी है। छड़ को ऊर्ध्वाधर तल में सिरे A पर क्षैतिज दिशा में बल लगाकर रोककर रखा जाता है तो :-



- (A) छड़ OA का द्रव्यमान केन्द्र बिन्दु A से $\frac{4L}{9}$ दूरी पर होगा।
 (B) छड़ AB का द्रव्यमान $\frac{3\lambda_0 L}{2}$ है।
 (C) सिरे A पर आरोपित बल $\frac{17}{162\sqrt{3}} LA_0 \rho g$ है।
 (D) उत्प्लावन बल द्रव के अन्दर छड़ के द्रव्यमान केन्द्र पर लगेगा।

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

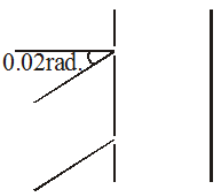
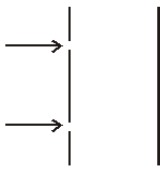
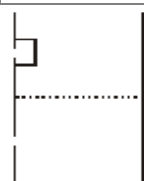
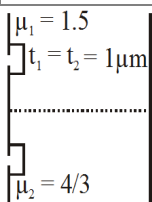
- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

कॉलम-1 में YDSE उपकरण के कुछ संशोधन/मूल YDSE उपकरण दर्शाये गये हैं। कॉलम-2 में पथान्तर के मान तथा कॉलम-3 में बिन्दु P पर परिणामी तीव्रता दी गयी है। सभी प्रकरणों के लिये $d = 1\text{mm}$, $D = 1\text{m}$, $\lambda = 500\text{ nm}$ दिये गये हैं।

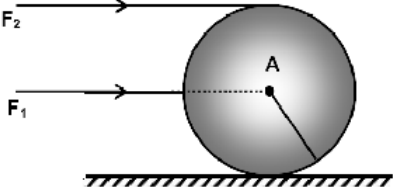
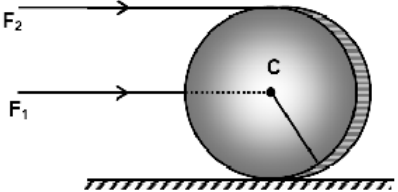
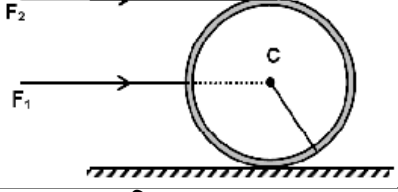
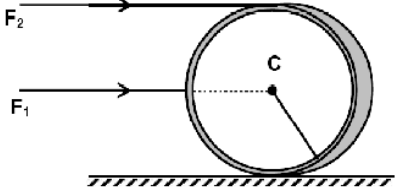
	कॉलम-1		कॉलम-2 P पर पथान्तर		कॉलम-3
(I)	 प्रत्येक स्लिट के कारण पर्दे पर तीव्रता $= I_0$ है, P पर्दे का केन्द्र है।	(i)	शून्य	(P)	I_0
(II)	 स्लिट 1 की चौड़ाई w तथा स्लिट 2 की चौड़ाई $2w$ है। स्लिट 1 के कारण पर्दे पर तीव्रता $= I_0$, P पर्दे का केन्द्र है।	(ii)	0.02 mm	(Q)	$4I_0$
(III)	 दोनों स्लिटों की चौड़ाई समान है। $\mu = 1.5$ तथा मोटाई $0.5\text{ }\mu\text{m}$ वाली पट्टिका ऊपरी स्लिट के सामने रखी है। P पर्दे का केन्द्र है। प्रत्येक स्लिट के कारण पर्दे पर तीव्रता I_0 है।	(iii)	$\frac{1}{6}\text{ }\mu\text{m}$	(R)	0
(IV)	 P पर्दे का केन्द्र है। प्रत्येक स्लिट के कारण पर्दे पर तीव्रता I_0 है। समान चौड़ाई की दो पट्टिकाएँ दोनों स्लिटों के सामने चित्रानुसार रखी गयी है।	(iv)	$0.25\text{ }\mu\text{m}$	(S)	$5.8 I_0$

रफ कार्य के लिए जगह

1. न्यूनतम पथान्तर के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये।
(A) (II) (i) (S) (B) (I) (ii) (P)
(C) (II) (iii) (Q) (D) (III) (i) (R)
2. अधिकतम तीव्रता के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये।
(A) (IV) (iii) (Q) (B) (I) (ii) (Q)
(C) (I) (ii) (P) (D) (III) (i) (R)
3. न्यूनतम तीव्रता के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये।
(A) (II) (i) (S) (B) (III) (iv) (R)
(C) (I) (ii) (R) (D) (II) (iii) (R)

रफ कार्य के लिए जगह

एक गोला, एक बेलन, एक गोलीय कोश तथा एक बेलनाकार कोश को एक क्षैतिज चिकनी सतह पर रखा जाता है। प्रत्येक वस्तु पर दो बल F_1 तथा F_2 कार्यरत है। F_1 द्रव्यमान केन्द्र से गुजरता है तथा F_2 उच्चतम बिन्दु पर लगता है। सभी वस्तुएँ चिकनी क्षैतिज सतह पर विरामावस्था से गति प्रारम्भ करती है।

	कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(I)	द्रव्यमान m, त्रिज्या R वाला एक समरूप ठोस गोला 	(i) $F_1 = F_2 = F$	(P) वस्तु बिना फिसले लुढ़केगी।
(II)	द्रव्यमान m, त्रिज्या R वाला एक समरूप ठोस बेलन 	(ii) $F_2 = 2F_1 = 2F$	(Q) वस्तु क्षैतिज सतह पर लुढ़केगी, जहाँ $a_{cm} < R\alpha$ है।
(III)	द्रव्यमान m, त्रिज्या R वाला समरूप पतला गोलीय कोश 	(iii) $F_1 = 0, F_2 = F$	(R) वस्तु क्षैतिज सतह पर लुढ़केगी, जहाँ $2R\alpha > a_{cm} > R\alpha$ है।
(IV)	द्रव्यमान m, त्रिज्या R वाला समरूप पतला बेलनाकार कोश 	(iv) $F_1 = \frac{3F_2}{2} = \frac{3F}{2}$	(S) वस्तु क्षैतिज सतह पर लुढ़केगी, जहाँ $a_{cm} \geq 2R\alpha$ है।

4. सही कथन चुनिये।

- (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (ii) (R) (D) (IV) (iii) (S)

5. गलत कथन चुनिये।

- (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (i) (P) (C) (III) (iv) (R) (D) (IV) (iii) (S)

6. निम्न में से किस संयोजन से समय t के लिये गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी?

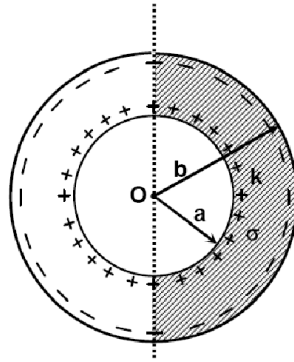
- (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (iv) (R) (C) (III) (i) (P) (D) (IV) (i) (S)

रफ़ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

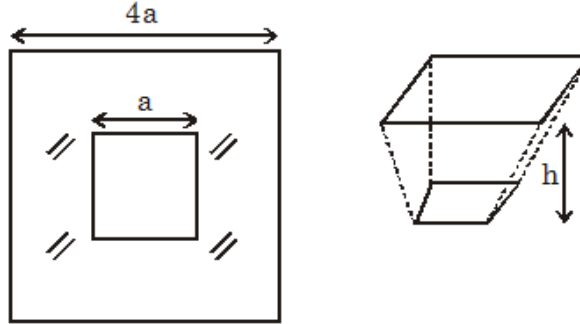
- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. विशिष्ट आवेश σ वाले एक कण को xy तल में चाल v से प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ z -दिशा में नियत परिमाण B_0 वाला एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। क्षेत्र की प्रत्येक अन्तराल $\frac{2\pi}{\sigma B_0}$ के पश्चात् दिशा विपरीत कर दी जाती है। गति के दौरान कण की दो स्थितियों के मध्य अधिकतम दूरी (m में) ज्ञात कीजिये। (दिया है $\frac{v}{\sigma B_0} = 2$ मीटर) (गति के दौरान गुरुत्व सहित अन्य किसी भी बल को नगण्य मानें।)
2. त्रिज्या $1m$ वाले कोश पर β^- सक्रिय पदार्थ की एक पतली परत चढ़ी हुई है। इसका प्रारम्भिक आवेश शून्य है तथा सक्रिय परमाणुओं की प्रारम्भिक संख्या $\frac{4}{3} \times 10^{12}$ है। यदि विघटन की अर्ध-आयु एक घण्टा हो तथा सभी इलेक्ट्रॉन 1.44 keV ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं तो वह समय (घण्टे में) ज्ञात कीजिये जिसके पश्चात् गोले पर आवेश नियत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा वापस लौटने में लिया गया समय नगण्य मानिये।
3. एक गोलाकार संधारित्र का आधा भाग परावैद्युतांक $k = 2$ तथा चालकता σ वाले परावैद्युत से भरा गया है। गोलाकार संधारित्र को दिया गया आवेश Q_0 है। परावैद्युत की चालकता के कारण आवेश का क्षरण होता है। निरावेशन परिपथ के लिये समय नियतांक $\frac{n\epsilon_0}{\sigma}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्र में एक समरूप तार से बनी दो वर्गाकार आकृतियों के मध्य साबुन की एक फिल्म दर्शायी गयी है। बड़े वर्ग को क्षैतिज तल में रोककर रखा गया है जबकि छोटा वाला वर्ग धीरे-धीरे ऊर्ध्वाधर रूप से गिरने दिया जाता है। यह h ऊँचाई तक गिरने के बाद साम्यावस्था स्थिति में पहुँचता है। माना साबुन का पृष्ठतनाव T , तार का प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान λ , गुरुत्वीय त्वरण g है। यदि $h = \frac{n\lambda ga}{2\sqrt{4T^2 - \lambda^2 g^2}}$ हो तो n का पूर्णांक मान ज्ञात कीजिये।



5. एक 20 cm लम्बे पाइप को एक सिरे पर बंद कर दिया जाता है। पाइप की कौनसी सन्नादी विधा 1237.5 Hz वाले स्रोत द्वारा अनुनादी रूप से उत्तेजित होगी? वायु में ध्वनि का वेग 330 m/s है।

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. सही कथनों का चयन कीजिये :

- (A) तापक्रम, एन्थेल्पी तथा ऐन्ट्रॉपी अवस्था फलन है।
- (B) एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय समतापी प्रसार दोनों के लिये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है।
- (C) एक अभिक्रिया जिसमें $\Delta n_g = 0$ के लिये ऐन्ट्रॉपी परिवर्तन हमेशा शून्य नहीं होता है।
- (D) एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार के कारण होने वाला ऐन्ट्रॉपी परिवर्तन $2.303 R \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$ होता है। [जहां P_1 तथा P_2 गैस के प्रारम्भिक एवं अन्तिम दाब है।]

रफ कार्य के लिए जगह

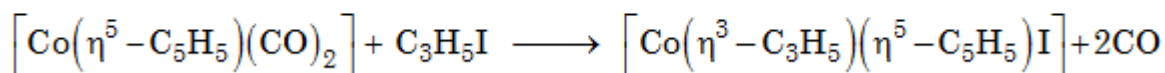
2. निम्न दो स्थितियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिये तथा सही कथन का चयन कीजिये?
- स्थिति # I. ऐथिन में सभी H परमाणु, वास्तविक ज्यामिति में बिना किसी सार्थक विकृति के अलग-अलग रूप से प्रतिस्थापित होते हैं।
- स्थिति # II. ऐथेन में सभी H परमाणु, वास्तविक ज्यामिति में बिना किसी सार्थक विकृति के अलग-अलग रूप से प्रतिस्थापित होते हैं।
- निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिये :
- (A) विवरिम समावयवी केवल स्थिति I में बनेंगे स्थिति II में नहीं
- (B) प्रतिबिम्ब रूप समावयवी केवल स्थिति II, में बनेंगे, स्थिति I में नहीं
- (C) स्थिति II में एक दक्षिणी तथा एक उत्तरी अणु के समान भारों को मिश्रित करने पर आवश्यक रूप से एक प्रकाशिक अक्रिय मिश्रण प्राप्त होगा
- (D) दोनों स्थिति में सम्भावित स्पेस (space) सम्भावित आकाशीय समावयवीयों की कुल संख्या = 86

रफ़ कार्य के लिए जगह

3. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये

यौगिक -I

यौगिक -II

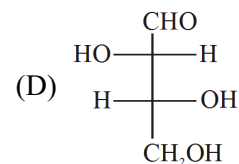
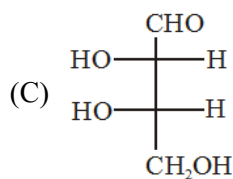
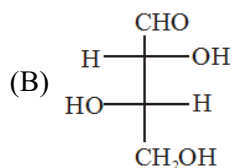
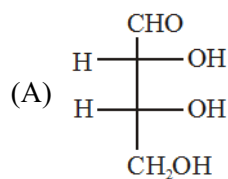


उपरोक्त अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौनसे सही है/हैं?

- (A) I तथा II का EAN मान समान है।
 (B) अभिक्रिया में निर्मित CO का प्रयोग हेबर प्रक्रम में अभिक्रिया की दर को बढ़ाने में किया जा सकता है।
 (C) I तथा II दोनों में ट्राईहेप्टो लिगेण्ड उपस्थित है।
 (D) उपरोक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है।
4. अकार्बनिक बेंजीन, कार्बनिक बेंजीन से श्रेष्ठ (surpasses) है।
 (A) गलनांक में
 (B) C-H बंध लम्बाई आंकड़ों की तुलना में B-H बंध लम्बाई आंकड़ों में
 (C) Molar massमोलर द्रव्यमान में
 (D) अणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में
5. यदि PCl_5 अणु में विषुवतीय तल, X-Y तल हो तो अक्षीय बंध बनाने के लिये संकरण करने वाले कक्षक है .
 (A) p_z (B) d_{yz} (C) p_y (D) d_z^2

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कौनसे परिवर्तन को प्रयोगशाला में प्रायोगिक रूप से सम्पादित किया जा सकता है :
- (A) CO_2 में Mg रिबन का दहन
 (B) Zn ग्रैन्यूल मिलाने पर FeCl_3 (aq.) का अपचयन
 (C) निर्जलीय MgCl_2 प्राप्त करने के लिये जलयोजित MgCl_2 को सीधे गर्म करना
 (D) LiNO_3 को गर्म करने पर भूरी गैस का उत्सर्जन
7. एक प्रकाशिक सक्रिय ऐल्डोटेट्रोस जो जलीय Br_2 में अपनी प्रकाशिक सक्रियता बनाये (Retain) रखता है। लेकिन सांद्र HNO_3 में खो (loses) देता है, की संरचना है:



रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

कॉलम-I (बहुलक)		कॉलम-II (एकलक)		कॉलम-III (एकलक के गुण)	
(I)	पॉलीस्टायरिन	(i)	केप्रोलेक्टम	(P)	अनुनाद स्थायीकरण
(II)	पॉलीविनायल क्लोराइड	(ii)	$\text{PhCH} = \text{CH}_2$	(Q)	40°C पर HBr (मुख्य रूप से) का 1,4 योग
(III)	प्राकृतिक रबर	(iii)	$\text{CH}_2 = \text{CHCl}$	(R)	कमरे के ताप पर HBr का 1,2 योग (मुख्य रूप से तथा परंपरागत (traditional) मारकोनिकॉफ नियम के अनुसार)
(IV)	नायलॉन-6	(iv)	$\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3) - \text{CH} = \text{CH}_2$	(S)	KMnO_4/H^+ के साथ $\text{CO}_2(\text{g})$ का उत्सर्जन

- निम्न में से कौनसा संयोग सही है?
(A) (III) (ii) (R) (B) (II) (i) (P) (C) (IV) (i) (P) (D) (I) (iii) (S)
- निम्न में से कौनसा संयोग गलत है?
(A) (I) (ii) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (III) (iv) (P) (D) (II) (iv) (R)
- निम्न में से कौनसा संयोग सही है?
(A) (II) (ii) (P) (B) (II) (iii) (R) (C) (III) (iii) (P) (D) (IV) (ii) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(I)	पेप्टीकरण	(i)	कोलोइड निर्माण तकनीक	(P)	नीला आकाश
(II)	डेल्टा निर्माण	(ii)	कोलोइड विस्थायीकरण	(Q)	गोल्ड संख्या
(III)	टिण्डल प्रभाव	(iii)	कोलोइड स्थायीकरण	(R)	स्कंदन
(IV)	कोलोइडों की रक्षण क्षमता	(iv)	कोलोइड का प्रकाशिक गुण	(S)	कॉमन आयन का अधिशोषण

4. निम्न में से कौनसा संयोग सही है?

- (A) (I) (i) (S) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (ii) (S) (D) (I) (ii) (S)

5. निम्न में से कौनसा संयोग सही है?

- (A) (II) (i) (S) (B) (II) (ii) (R) (C) (III) (ii) (S) (D) (IV) (iii) (R)

6. निम्न में से कौनसा संयोग गलत है?

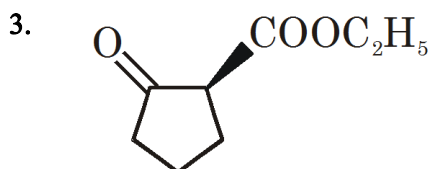
- (A) (III) (iv) (P) (B) (II) (ii) (R) (C) (IV) (iii) (Q) (D) (I) (ii) (Q)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 8210 ml का एक बंद पात्र जिसमें 0.2 मोल आर्गन गैस उपस्थित है, में अमोनियम कार्बोमेट को 227°C पर गर्म किया गया है। मेनोमीटर को पात्र से जोड़ा गया है जो 4 atm का दाब दर्शाता है।
अमोनियम कार्बोमेट के विघटन के लिये K_p (atm³ मे) ज्ञात कीजिये
$$\text{NH}_2\text{COONH}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$$
2. बॉक्साइड के सांद्रण के लिये प्रयोग में लिये गये सरपेक प्रक्रम में कितनी गैसे / वाष्प या तो क्रियाकारक या उत्पाद के रूप में सम्मिलित होती है?



- जब उपरोक्त अणु को LiAlH_4 के आधिक्य के साथ अपचयित करने के बाद तनु अम्ल से जलअपघटित किया जाता है तो उत्पाद मिश्रण के प्रभाजी आसवन द्वारा कितने कार्बनिक उत्पादों को पृथक (isolated) किया जा सकता है।
4. वह pH जिस पर 0.1 M Al^{+3} विलयन 99.99% अवक्षेपित हो जाता है, है :
(25°C पर $K_{sp} \text{Al}(\text{OH})_3 = 1 \times 10^{-20}$)
 5. निम्न में से ऐसे अभिकर्मकों की संख्या बताइये जो थायोसल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर अवक्षेप या धुंधलापन दे सकते हैं?
 KI_3 , BaCl_2 , CaCl_2 , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, KCN , HCl , AgNO_3

रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में **आठ (07)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $P = \sum_{n=1}^{10} n \left\{ \frac{1^2}{1+n} + \frac{2^2}{2+n} + \dots + \frac{10^2}{10+n} \right\}$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे?

- (A) $2P$ पूर्ण वर्ग होगा
 (B) $2P$, 11^2 से विभाजित होगा
 (C) $2P$ के भाजकों की संख्या 9 होगी
 (D) $2P$ को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है

रफ कार्य के लिए जगह

2. परिभाषित फलन $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{यदि } x \text{ अपरिमेय} \\ \tan x, & \text{यदि } x \text{ परिमेय} \end{cases}$ है। तब $f(x)$ होगा
- (A) अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में किसी बिन्दु पर संतत नहीं होगा
 (B) कुछ बिन्दुओं पर संतत परन्तु अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में किसी बिन्दु पर अवकलनीय नहीं होगा
 (C) अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में कुछ बिन्दुओं पर संतत परन्तु इन बिन्दुओं के कुछ पर अवकलनीय नहीं होगा
 (D) अन्तराल $(-\pi, \pi)$ में कुछ बिन्दुओं पर संतत तथा इन सभी बिन्दुओं पर अवकलनीय होगा
3. माना $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -a^2 & a+2 \end{bmatrix}$ तथा B, C कोटि 2×2 के आव्यूह इस प्रकार है कि $ABC = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ है। माना $(BC)^T = [p_{ij}]_{2 \times 2}$ तथा $p_{21} = -1$, हो, तो 'a' का मान हो सकता है
- (A) 0 (B) $-\frac{3}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
4. धनात्मक x-दिशा से रेखा $y = x + 1$ के अनुदिश एक प्रकाश किरण आती है जो अवतल दर्पण से टकराती है जिसका xy-समतल के साथ प्रतिच्छेदन परवलय $(y - x)^2 = 16(x + y)$ है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?
- (A) परावर्तित किरण बिन्दु (2, 2) से गुजरती है (B) परावर्तित किरण की प्रवणता $\frac{47}{79}$ होगी
 (C) परावर्तित किरण बिन्दु (1, 1) से गुजरती है (D) स्पर्श बिन्दु पर अभिलम्ब की प्रवणता $\frac{7}{9}$ होगी

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $L_1 : x + y = 1, z + 2y = 2$ तथा $L_2 : x - y = 1, z - 2y = 2$ दो सरल रेखाएँ हैं, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य होगा/होंगे?
- (A) रेखाएँ L_1 तथा L_2 समतलीय होगी
 (B) रेखाएँ L_1 तथा L_2 असमतलीय होगी
 (C) रेखा $\vec{r} = 4\hat{j} + \lambda(\hat{i} + 2\hat{k})$, $\lambda \in \mathbb{R}$ पर ऐसे अनन्त संख्या में बिन्दु विद्यमान हैं कि इनमें से प्रत्येक बिन्दु से गुजरने वाली तथा दोनों रेखाओं L_1 तथा L_2 को प्रतिच्छेद करने वाली अनन्त रेखाएँ खींची जा सकती हैं।
 (D) बिन्दु $A(1, \mu, 3)$ से गुजरने वाली एक अद्वितीय रेखा विद्यमान है जो दोनों रेखाओं L_1 तथा $L_2 \forall \mu \in \mathbb{R}$ को प्रतिच्छेद करती है।
6. माना $I = \int_1^2 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?
- (A) $2I = \int_1^4 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$ (B) $4I = \int_1^4 \frac{e^x + e^{4/x}}{x} dx$
 (C) $I > (e^2 - e)$ (D) $I < (e^2 - e)$
7. माना $S_n = \sum_{r=1}^n \cot^{-1} \left(\frac{9+r(r-1)}{3} \right)$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?
- (A) $S_n = \sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{n^2 - 9}} \right)$ (B) $S_n = \sin^{-1} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 + 9}} \right)$
 (C) $S_n > \frac{n}{3}$ (D) $S_n < \frac{n}{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में सुमेल प्रकार के छः प्रश्न हैं।
- इस खण्ड में दो टेबल हैं (प्रत्येक टेबल में 3 कॉलम और 4 पंक्तियाँ हैं)
- प्रत्येक टेबल पर आधारित तीन प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

माना $f(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{(x-c)(x-d)}$, जहाँ $a < b < c < d$ है। कॉलम-I में समीकरण के वास्तविक मूलों के बारे में जानकारी विद्यमान है; कॉलम-II में $f(x)$ की सीमा के बारे में जानकारी विद्यमान है; कॉलम-III में $f(x)$ तथा $f'(x)$ के वर्धमान तथा ह्रासमान अन्तराल के बारे में जानकारी विद्यमान है तथा $f(x)$ स्थानीय निम्निष्ठ तथा स्थानीय उच्चिष्ठ मान के बारे में जानकारी विद्यमान है।

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(I)	$f(x) = 1$ का ठीक एक वास्तविक मूल होगा	(i)	$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = -\infty$	(P)	अन्तराल (b, c) में $f(x)$ वर्धमान होगा
(II)	$f(x) = 2$ के ठीक दो वास्तविक मूल होंगे	(ii)	$\lim_{x \rightarrow d^+} f(x) = \infty$	(Q)	अन्तराल (d, ∞) में $f(x)$ ह्रासमान होगा
(III)	$f(x) = -10$ का एक वास्तविक मूल होगा	(iii)	$\lim_{x \rightarrow d^-} f(x) = -\infty$	(R)	अन्तराल (b, c) में $f'(x)$ वर्धमान होगा
(IV)	$f(x) = 10$ के दो वास्तविक मूल होंगे	(iv)	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$	(S)	$f(x)$ का स्थानीय न्यूनतम मान, $f(x)$ के स्थानीय अधिकतम मान से छोटा होगा

- निम्न में से कौनसा विकल्प केवल सही संयोजन होगा?
 (A) (I) (ii) (S) (B) (II) (iii) (Q) (C) (I) (i) (R) (D) (III) (iv) (S)
- निम्न में से कौनसा विकल्प केवल सही संयोजन नहीं होगा?
 (A) (II) (ii) (P) (B) (III) (i) (R) (C) (IV) (iv) (P) (D) (I) (iii) (Q)
- निम्न में से कौनसा विकल्प केवल सही संयोजन होगा?
 (A) (III) (iv) (P) (B) (I) (ii) (R) (C) (IV) (i) (S) (D) (II) (iv) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

माना $f(x)$ दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि उसका द्वितीय अवकलज अन्तराल $[0, 1]$ में संतत है जो समीकरण $\int_0^x \sqrt{1 - (f''(t))^2} dt = \int_0^x f'(t) dt \forall x \in [0, 1]$ को संतुष्ट करता है तथा $f(0)=f'(0)=0$ है। कॉलम-I में $f(x)$ के मान के अन्तराल के बारे में जानकारी विद्यमान है; कॉलम-II में $f(x)$ के मान के बारे में जानकारी विद्यमान है; कॉलम-III में $f(x)$ के निश्चित समाकलन के मान के बारे में जानकारी विद्यमान है। निम्न कॉलमों का मिलान कीजिये।

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
(I)	$f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{8}$	(i)	$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{18}$	(P) $\int_0^1 f(x) dx > 1$
(II)	$f\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{1}{8}$	(ii)	$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}$	(Q) $\int_0^1 f(x) dx > \frac{1}{6}$
(III)	$f\left(\frac{1}{3}\right) < \frac{1}{18}$	(iii)	$f\left(\frac{1}{6}\right) = 2\sin^2\left(\frac{1}{12}\right)$	(R) $\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{6}$
(IV)	$f\left(\frac{1}{4}\right) < \frac{1}{4}$	(iv)	$f\left(\frac{1}{8}\right) = 2\sin^2\left(\frac{1}{16}\right)$	(S) $\int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{4}$

4. निम्न में से कौनसा विकल्प केवल **सही** संयोजन होगा?
 (A) (I) (ii) (Q) (B) (II) (i) (S) (C) (IV) (ii) (Q) (D) (III) (iii) (R)
5. निम्न में से कौनसा विकल्प केवल **सही** संयोजन होगा?
 (A) (I) (iv) (Q) (B) (II) (iii) (S) (C) (II) (iv) (P) (D) (IV) (iii) (S)
6. निम्न में से कौनसा विकल्प केवल **सही** संयोजन होगा?
 (A) (III) (ii) (Q) (B) (IV) (ii) (P) (C) (I) (iii) (R) (D) (III) (ii) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अन्तराल $(0, 2\pi)$ में x के मानों की संख्या, जो समीकरण $1 + \sin 2x = \sin x + \sin^2 x$ को संतुष्ट करती है, होगी
2. यदि z_1, z_2 सम्मिश्र संख्याएँ हैं, तो $\frac{(z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2) + (z_1 z_2 + \bar{z}_1 \bar{z}_2)}{|z_1 z_2|}$ का न्यूनतम मान होगा
3. माना $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ की नाभिय जीवा PQ, एक नाभि S से गुजरती है तथा इसकी दूसरी नाभि S' है, तो $\Delta S'PQ$ के अर्द्ध परिमाण का मान होगा
4. माना $f(x) = ax^2 + bx + c$, जहाँ $a \neq 0$, a, b, c पूर्णांक तथा $f(1) = 1$, $6 < f(3) < 8$ तथा $18 < f(5) < 22$ है। तब समीकरण $f(x) = e^x$ के हलों की संख्या होगी
5. माना $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x - e^2 \right) x^2$ हो, तो $\frac{9L}{2e^2}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह